

线性方程组的求解

要点回顾

1. 高斯消元法：基本操作
2. 主元、消元、回代
3. 增广矩阵的行操作
4. 主元个数和解的情况

利用矩阵消元

一个 $m \times n$ 矩阵 A 可以表示为：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}。$$

其他视角：

1. 通项 a_{ij} 是 A 第 i 行第 j 列的元素。
2. $A = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n]$ 其中 $\mathbf{a}_j$ 是 A 的第 j 个列向量。

$$3. A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}'_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}'_m \end{bmatrix} \quad \text{其中 } \mathbf{a}'_i \text{ 是 } A \text{ 的第 } i \text{ 个行向量。}$$

设 A 是 $m \times n$ 的矩阵， $\mathbf{x}$ 是 n 维向量，回忆矩阵向量乘法：

$$A \cdot \mathbf{x} \triangleq x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n。$$

(向量只是特殊的单列矩阵)

设 A 是 $m \times n$ 的矩阵， B 是 $n \times k$ 的矩阵，从 B 的列视角出发，从矩阵向量乘定义二者的矩阵乘法：

$$A \cdot B \triangleq [A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_k] \quad (\text{其中 } B = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k], \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^n)。$$

性质： $A \cdot B$ 是 $m \times k$ 的矩阵。(画图)

例 1 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}。$$

体会到 (AB) 的 A 的第 i 行与 B 的第 j 列做内积的结果。为什么 $A_{m \times n}$ 和 $B_{n \times k}$ 要有相同的 n ? n 为什么没体现在 (AB) 的维度中? 为啥结果是 $m \times k$ 维? (后续会更加深入!)

对于方程组 $Ax = b$, Gauss 消元法的目的是把 A 化为上三角形。

$$[A \quad b] \xrightarrow{\text{一系列行操作}} [U \quad c]。$$

高斯消元法的行操作 (称之为初等行变换)

1. 对于一个方程左右两边乘以同一个非零系数 λ 加到另一个方程上;
2. 交换两个方程的顺序。

目标: 找到初等矩阵, 使得左乘它的作用等价于一种初等行变换。我们下面分别定义这两类初等矩阵。

回忆单位阵 I_n 的作用。我们的矩阵会和单位阵很像, 因为我们只改不超过两行。

$$E_{21}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}。$$

是由 I_n 第 1 行的 λ 倍加到第 2 行得到。

性质:

$$(1) \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{则} \quad E_{21}(\lambda)x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + \lambda x_1 \\ x_3 \end{pmatrix}。$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \end{bmatrix} \quad \text{则} \quad E_{21}(\lambda)A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} + \lambda a_{11} & \cdots & a_{2n} + \lambda a_{1n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \end{bmatrix}。$$

即:

$$E_{21}(\lambda) \begin{pmatrix} a_1'^\top \\ a_2'^\top \\ a_3'^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1'^\top \\ a_2'^\top + \lambda a_1'^\top \\ a_3'^\top \end{pmatrix}。$$

例 2

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

增广矩阵左乘 $E_{21}(-1)$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

推广到 $E_{ij}(\lambda)$ 。

$$P_{23} \triangleq \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & 1 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

是由 I_3 交换第 2 行与第 3 行得到。

性质：

$$(1) \quad P_{23} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_2 \end{pmatrix}。$$

$$(2) \quad P_{23} \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1{}^\top \\ \mathbf{b}'_2{}^\top \\ \mathbf{b}'_3{}^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1{}^\top \\ \mathbf{b}'_3{}^\top \\ \mathbf{b}'_2{}^\top \end{pmatrix} \quad \text{其中 } B = \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1{}^\top \\ \mathbf{b}'_2{}^\top \\ \mathbf{b}'_3{}^\top \end{pmatrix} \text{ 为 } 3 \times k \text{ 的矩阵。}$$

例 3

$$\begin{cases} y = 5 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}。$$

可以左乘 P_{12} 来实现：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}。$$

推广到 P_{ij} 。

结论：Gauss 消元法可以通过左乘增广矩阵 $[A|\mathbf{b}]$ 一系列初等矩阵 P_{ij} , $E_{ij}(\lambda)$ 来实现。

后续我们介绍一般的矩阵运算法则。

矩阵的运算法则

矩阵的加法和数乘

定义 1 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵，即 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

- 矩阵加法: $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$
- 标量乘法: $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$

矩阵的加法与数乘和向量的加法与数乘是类似的。

加法与数乘满足显而易见的性质：

- $A + B = B + A$ (交换律)
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (结合律)
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (分配律)

矩阵乘法的等价定义

我们从矩阵向量乘法定义了矩阵乘法，实际上可以从多种等价的角度进行理解，计算结果相同。考虑两个三乘三阶矩阵的乘法的例子：

1. 列-列角度：在向量右边增加列向量，形成矩阵 B 。从矩阵向量乘的列观点理解。 AB 乘积的每一列是，左矩阵 A 中所有列向量的线性组合，组合权重为 B 的某一系列向量，

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{e} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{f} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{g} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{x} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{y} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{z} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \begin{array}{|c|} \hline A\mathbf{x} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline A\mathbf{y} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline A\mathbf{z} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \begin{array}{|c|} \hline x_1\mathbf{e} + x_2\mathbf{f} + x_3\mathbf{g} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline y_1\mathbf{e} + y_2\mathbf{f} + y_3\mathbf{g} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{f} + z_3\mathbf{g} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix}。
 \end{aligned}$$

可见，为了计算 AB 的第 2 列，我们需要 A 的所有列，但只需要 B 的第 2 列。

2. 行-列角度：这是很多人使用的“行列点积”方法求矩阵乘积中每个元素。从矩阵向量乘的行观点出发，可以得到 $(AB)(i, j)$ 为 A 第 i 行与 B 第 j 列点积：

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} - & \mathbf{a}^\top & - \\ - & \mathbf{b}^\top & - \\ - & \mathbf{c}^\top & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{x} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{y} \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|} \hline \mathbf{z} \\ \hline \end{array} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \mathbf{a}^\top \mathbf{x} & \mathbf{a}^\top \mathbf{y} & \mathbf{a}^\top \mathbf{z} \\ \mathbf{b}^\top \mathbf{x} & \mathbf{b}^\top \mathbf{y} & \mathbf{b}^\top \mathbf{z} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{x} & \mathbf{c}^\top \mathbf{y} & \mathbf{c}^\top \mathbf{z} \end{pmatrix}。
 \end{aligned}$$

不难发现都要求 A 的列数等于 B 的行数，且乘积的行数等于 A 的行数，列数等于 B 的列数，记作 $A_{m \times n} B_{n \times p} = (AB)_{m \times p}$ 。这和要求 $A\mathbf{x}$ 中 A 的列数等于 $\mathbf{x}$ 的维数是吻合的。

例 4 用不同定义方式计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}。$$

例 5 计算：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}。$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}。$$

矩阵乘法的运算法则

1. $C(A + B) = CA + CB$ (分配律)
2. $(A + B)C = AC + BC$ (分配律)
3. $(AB)C = A(BC)$ (结合律)

证明很容易从矩阵相乘的定义推出。

一个很重要的性质：“ $AB \neq BA$ ”，即矩阵乘法不满足交换律。

1. A 与 B 的形状可能导致 AB 可定义而 BA 不可定义。
例如， A 是 3×2 矩阵， B 是 2×4 矩阵， AB 是 3×4 矩阵，但 BA 不可定义。
2. 即使 AB 与 BA 都可以定义，它们也可能不同阶。
例如， A 是 3×2 矩阵， B 是 2×3 矩阵， AB 是 3×3 矩阵，而 BA 是 2×2 矩阵。
3. 即使 A, B 都是方阵，它们仍可能不相等。
例如， $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

可以定义矩阵的幂：

- $A^2 = A \cdot A$
- 一般可以递归定义： $A^n \triangleq A \cdot (A^{n-1})$
- $A^0 \triangleq I$ (单位矩阵)
- A^{-n} ($n \in \mathbb{N}$) (涉及到矩阵的逆)

作业

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ 4x + 8y + 9z = 3 \\ \quad 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

- (a) 写出对应的增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$;
- (b) A 可通过先左乘消元矩阵 E ，再左乘置换矩阵 P ，转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 E 、 P ，并利用回代法求解方程组；
- (c) A 可通过先左乘置换矩阵 $\tilde{P}$ ，再左乘消元矩阵 $\tilde{E}$ ，转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 $\tilde{E}$ 、 $\tilde{P}$ 。

2. 从列列、行列两种角度计算矩阵乘积，最终答案已给出，请写出过程。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

3. 已知 A 和 B 都是 3 阶方阵。判断如下命题是否正确，若正确，请说明理由，若不正确，请举出反例。

(a) 若 B 的第一列与第三列相同， AB 的第一列与第三列也相同；

(b) 若 B 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；

(c) 若 A 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；

(d) $(AB)^2 = A^2B^2$ 。

4. 证明矩阵乘法的结合律： $(AB)C = A(BC)$ 。

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。计算 A^2 , A^3 , 以及 A^4 。